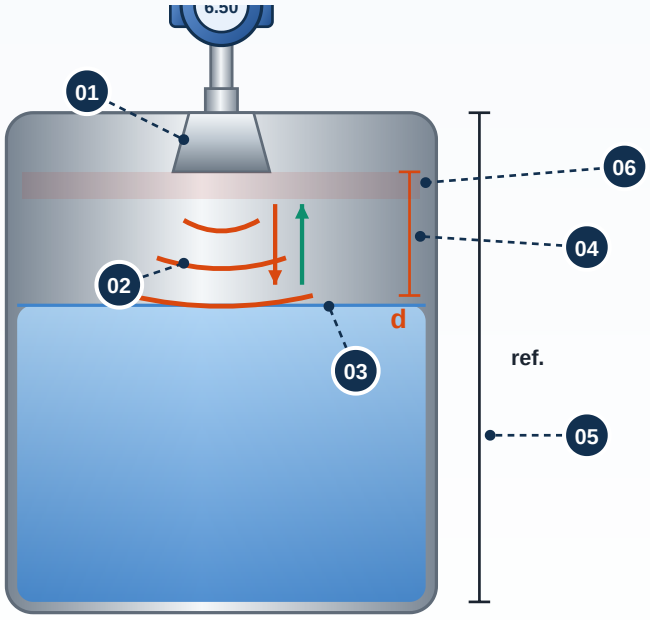
Medição de nível por radar

O tempo de ida e volta da micro-onda dá a distância até o produto.



01 Antena
Cone, haste ou parabólica: direciona o feixe.

02 Pulso
Micro-onda (ou FMCW) emitida em direção ao produto.

03 Eco
Reflexão na superfície do líquido.

04 Distância
$d = c \times t / 2$.

05 Nível
Nível = altura de referência − distância.

06 Zona morta
Faixa junto à antena onde não há medição confiável.

EXEMPLO NUMÉRICO

Altura de referência	10,0 m
Distância medida	3,5 m
Nível	6,5 m
Em %	65 %

CADEIA FUNCIONAL

Emite → Reflete → Tempo de voo → Distância → Nível

ATENÇÃO
Escadas, serpentinas e agitadores geram ecos falsos: faça o mapeamento de ecos.

PONTO-CHAVE
Sem contato e pouco afetado por vapor, pressão e temperatura.